Hugo Marquerie 21/10/2026

Lem carac densidad esp metrizable

Lema 1. *Sea (X, d) un espacio topológico metrizable y sea $D \subset X$. Entonces,*

$$D \text{ es denso en } X \iff \forall x \in X, r > 0 : \exists y \in D : d(x, y) < r.$$

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones por separado:

$\boxed{\Rightarrow}$ Sean $x \in X$ y $r > 0$, y consideremos la bola abierta $B(x, r) := \{z \in X : d(x, z) < r\}$. Entonces, $B(x, r) \in \mathcal{V}(x)$.

Supongamos para llegar a una contradicción que $B(x, r) \cap D = \varnothing$. Entonces, tenemos que $D \subset X \setminus B(x, r)$. Luego, como $B(x, r)$ es abierto, $F := X \setminus B(x, r)$ es un conjunto cerrado que contiene a D. Por la definición de clausura como la intersección de todos los cerrados que contienen a D, se sigue que $\overline{D} \subset F = X \setminus B(x, r)$.

Sin embargo, por hipótesis $\overline{D} = X$, luego $x \in X \setminus B(x, r)$, es decir, $d(x, x) \geqslant r > 0$, contradicción. Así, $B(x, r) \cap D \neq \varnothing$ y $\exists y \in D : d(x, y) < r$.

$\boxed{\Leftarrow}$ Queremos ver que $\overline{D} = X$. La inclusión $\boxed{\subset}$ es trivial, veamos la otra.

Sea $x \in X$ y sea $F \subset X$ un cerrado tal que $D \subset F$. Supongamos para llegar a una contradicción que $x \notin F$. Como F es cerrado, $U := X \setminus F$ es abierto y, como además $x \notin F$, $U \in \mathcal{V}(x)$.

Entonces, existe $r > 0$ tal que $B(x, r) \subset U = X \setminus F$. Por hipótesis, existe $y \in D$ tal que $d(x, y) < r$, lo que significa que $y \in B(x, r) \subset X \setminus F$. Pero esto contradice que $D \subset F$. Por lo tanto, $x \in F$ y, como F y x eran arbitrarios, $X = \overline{D}$. ■